

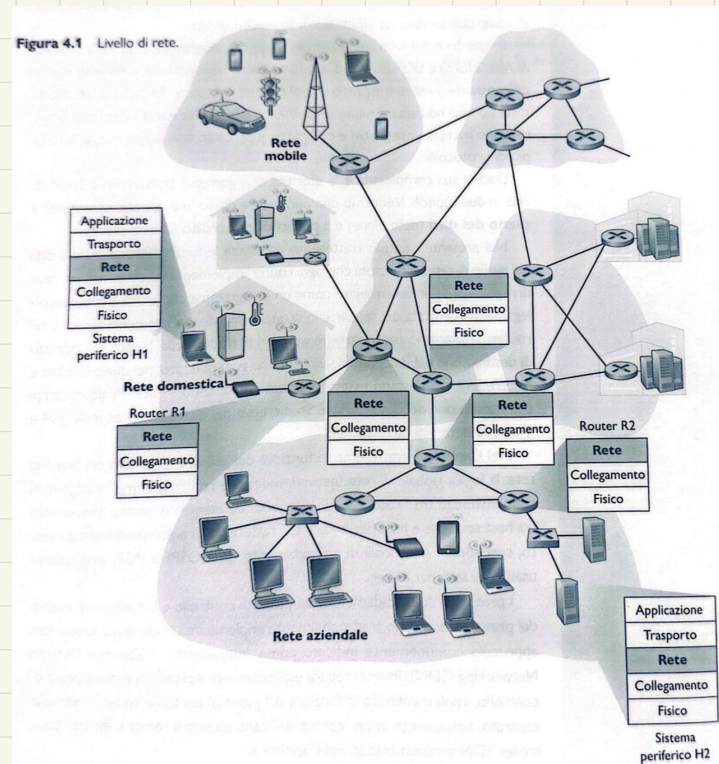

4.1 - Panoramica del livello di rete

Nella figura qui accanto bene illustrato una semplice rete con due host:

- H1
- H2 e
- alcuni router sul percorso che li collega

Trattiamo ora la funzione svolta dal livello di rete e il ruolo dei router nell'ambito di una trasmissione da H1 e H2:

- **Lato mittente**
Il livello di rete in H1 prende i segmenti dal livello di trasporto, li incapsula in un datagramma (un pacchetto livello di rete) che trasmette al proprio router vicino
- **Lato destinatario**
Il livello di rete in H2 riceve i datagrammi dal proprio router vicino R2, estrae i segmenti e li consegna al livello di trasporto



NOTA - Livelli mancanti nei router

È possibile notare che la pila di protocolli dei router non ha ulteriori livelli sopra quello di rete (mancano Trasporto e Applicazione), in quanto questi non eseguono applicazioni, se non a scopo di controllo

4.1.1 - Inoltro e instradamento: piano dei dati e piano di controllo

Comprendiamo quindi che il livello di network è il livello responsabile del trasporto dei segmenti, dei pacchetti da un host (trasmettitore) ad un altro (ricevitore) e per fare ciò vengono svolte due importanti funzioni:

- **Inoltro (Forwarding)**
Consiste nel trasferimento dei pacchetti da un router a quello più limitrofo
- **Instradamento (forwarding)**
Consiste nel determinare il percorso che i pacchetti devono seguire, la scelta viene fatta tramite i cosiddetti **algoritmi di instradamento** (algoritmi di routing)

Azione locale con cui il router trasferisce i pacchetti da un'interfaccia di ingresso a quella di uscita

Azione del processo globale di rete che determina i percorsi dei pacchetti nel loro viaggio dalla sorgente la destinazione

Inoltro è implementato in hardware perché è un'azione veloce (nanosecondi)
Instradamento è implementato in software perché richiede più tempo (secondi)

Un componente chiave del livello di rete, nonché quello che permette il corretto instradamento, è la **tabella di inoltramento** (tabella di forwarding o forwarding table), una tabella contenente dei valori a cui sono associate delle interfacce di uscita

Tabella locale di inoltramento	
valore di intestazione	collegamento d'uscita
0100	3
0110	2
0111	2
1001	1

All'arrivo di un pacchetto in un router questo estrae dal pacchetto uno o più campi dell'intestazione e i valori che utilizzano, a quel punto li confronta con quelli salvati nella sua tabella e in base alla corrispondenza instrada il pacchetto nella corretta interfaccia di uscita

Sempre parlando di router, di questi distinguiamo due parti:

- **Piano dai dati** (data plane)

È la parte dei router responsabile dell'inoltramento dei pacchetti che determina a quale interfaccia di uscita il pacchetto deve andare

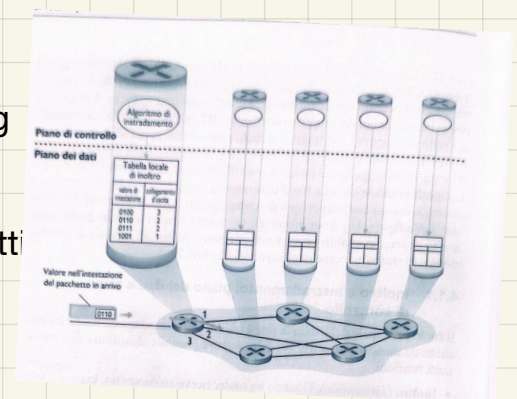
- **Piano di controllo** (control plane)

È la parte dei router responsabile dell'instradamento dei pacchetti

In merito a quest'ultima parte, ci sono due possibili approcci in termini di chi fornisce e compila la forwarding table

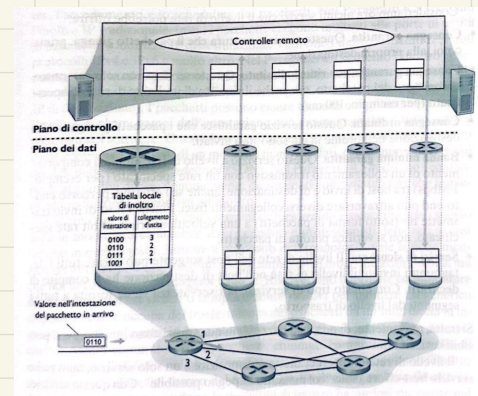
1. Approccio tradizionale

Sono gli algoritmi di routing ad occuparsi delle forwarding table, ogni router ha il suo algoritmo di routing, ma tutti i router interagiscono nella control plane, rifacendosi alla forwarding table per il corretto instradamento dei pacchetti



2. Approccio SDN (Software-Defined Networking)

È un server da remoto, remote controller, ad occuparsi delle forwarding table, tabelle che vengono listate e installate nei rispettivi router collegati al server



4.1.2 - Modelli di servizio del livello di rete

Prima di continuare la trattazione di livello di rete, è utile soffermarsi sui diversi modelli di servizio che questo può offrire e che definiscono le caratteristiche del trasporto end-to-end dei pacchetti

Per prima cosa vediamo a alcuni servizi che il livello di rete potrebbe offrire:

- **Consegna garantita** (datagrammi individuali)
Questo servizio assicura che il pacchetto giunga, prima o poi, alla propria destinazione
- **Consegna garantita con ritardo limitato** (datagrammi individuali)
Questo servizio non solo garantisce la consegna del pacchetto, ma anche il rispetto di un limite di ritardo specificato
- **Consegna ordinata** (Flusso di datagrammi)
Questo servizio assicura che i pacchetti giungano alla destinazione nell'ordine in cui sono stati inviati
- **Banda minima garantita** (Flusso di datagrammi)

Questo servizio assicura che la consegna dei pacchetti avvenga a un tasso inferiore al bit rate specificato, affinché non si verifichino perdite pacchetti

- **Jitter limitato**

Questo servizio garantisce che il lasso di tempo tra la trasmissione di due pacchetti consecutivi sia uguale a quello di ricezione

- **Servizi di sicurezza**

Usando una chiave segreta di sessione, nota solo una coppia di host, il livello di rete dell'host sorgente poi cifra il payload di tutti i datagrammi inviati al secondo, payload che poi toccherà all'host destinazione di decifrare

Tuttavia, nella realtà dei fatti livello di network mette a disposizione un solo servizio, noto come servizio best effort, ossia con il massimo impegno possibile, un servizio che:

- NON garantisce la consegna, NON è affidabile (NO LOSS)
- NON garantisce la consegna con ritardo limitato (NO TIMING)
- NON garantisce la consegna ordinata (NO ORDER)
- NON garantisce la banda minima garantita (NO BANDWIDTH)

Potrebbe sembrare che questa definizione si in realtà un eufemismo per indicare “nessun servizio” e in effetti una rete che non consegnasse alcun pacchetto alla destinazione soddisferebbe la definizione di servizio best-effort

Tuttavia, come detto all’inizio di questo paragrafo, a seconda del modello di servizio adottato, corrispondono diversi tipi di servizi offerti, difatti

noto come **servizio best-effort**, ossia “col massimo impegno possibile”.

Architettura di rete	Modello di servizio	Garanzia sulla banda	Garanzia di consegna	Ordinamento	Temporizzazione	Indicazione di congestione
Internet	Best-effort	Nessuna	Nessuna	Non rispettato	Non mantenuta	No
ATM	CBR	Tasso costante garantito	Sì	Rispettato	Mantenuta	Non si verifica congestione
ATM	ABR	Minimo garantito	Nessuna	Rispettato	Non mantenuta	Sì

io di rete ATM a bit rate costante (CBR, constant bit rate). Si tratta del primo modello di ATM a essere stato standardizzato. Il servizio CBR trasporta un flusso di celle ATM

E inoltre il modello best-effort ha avuto i suoi vantaggi:

- La semplicità del meccanismo ha permesso ad Internet di espandersi ampiamente
- Una fornitura sufficiente di banda consente performance abbastanza buone per applicazione real time per la maggior parte del tempo
- Servizi distribuiti a livello di applicazione (i datacenter), che si connettono vicino alle reti dei client, permettere una fornitura di servizi da più luoghi/sedi
- Aiuti nel controllo della congestione dei servizi elastici

NOTA - Terminologia

I termini forwarding e switching sono sinonimi

Per **Commutatore di pacchetto** (packet switch) intendiamo un Generico dispositivo che si occupa del trasferimento dall’interfaccia d’ingresso a quella in uscita in base al valore dei campi nell’intestazione del pacchetto

- Alcuni commutatori di pacchetti, chiamati **commutatori a livello di collegamento**, stabiliscono l’inoltro in relazione al valore del campo a livello di collegamento
 - Altri, chiamati **router**, prendono le decisioni di inoltro basandosi sul valore nel campo a livello di rete

I router sono quindi dispositivi a livello di rete (livello 3), ma devono anche implementare protocolli di livello 2 perché i dispositivi di livello 3 richiedono i servizi del livello 2 per implementare le loro funzionalità (di livello 3).

4.2 - Che cosa si trova all'interno di un router

Abbiamo parlato di router per un bel po' di tempo, adesso andiamo a vederne l'architettura da una prospettiva dall'alto, identificando 4 componenti:

1. Porta di ingresso (input ports)

È la zona di arrivo dei pacchetti all'interno di un router

2. Struttura di commutazione (high-speed switching fabrics)

È la zona che connette fisicamente le porte d'ingresso a quelle di uscita

3. Porta di uscita (output port)

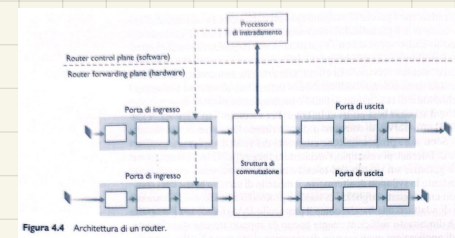
È la zona in cui vengono:

- memorizzati i pacchetti che provengono dalla struttura di commutazione
- trasmessi pacchetti verso gli altri router della rete

4. Processore di instradamento (routing processor)

È la zona in cui:

- vengono eseguite le funzioni del piano di controllo,
- vengono eseguiti i protocolli di instradamento e
- gestite ed elaborate le tabelle di forwarding e le informazioni sui collegamenti attivi



4.2.1 - Elaborazione alle porte di ingresso e inoltra basato sull'indirizzo di destinazione

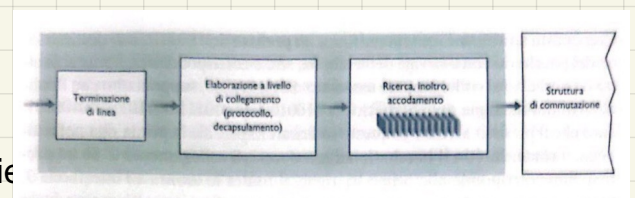
Da come era possibile vedere dall'immagine precedente, le porte di ingresso sono strutturate in tre componenti, ognuna di esse con la sua funzione associata e sono:

1. Line termination (terminazione di linea)

Svolge la funzione a livello fisico di terminazione di un collegamento in ingresso al router

2. Link Layer Protocol (elaborazione a livello di collegamento - protocollo, decapsulamento)

Svolge la funzione a livello di collegamento necessarie per interoperare con le analoghe funzioni all'altro capo del collegamento di ingresso



3. Lookup, forwarding queueing (Ricerca, inoltro accodamento)

Svolge la funzione di:

- **ricerca, estrazione e invio (Lookup)** del datagramma al routing processor e (questa azione viene detta forwarding decentralizzato, ovvero per direzionare il pacchetto alla porta di uscita corretta, si estrae l'intestazione del datagramma il cui valore verrà poi confrontato con la forwarding table interna al router per direzionare il pacchetto verso la porta di uscita corretta)
- **accodamento (queueing)**, prima che vengano inviati vengono accodati rimanendo in attesa

NOTA - Copia tabella di forwarding

Nonostante, come affermato, la tabella di forwarding sia elaborata dal processo di instradamento, una sua copia conforme è di solito memorizzata su ciascuna porta d'ingresso e aggiornata, quando è necessario, dal processore di instradamento; la ragione dietro e perché così facendo la decisione di forwarding può essere presa dalle porte d'ingresso, senza invocare il processore instradamento

In merito al **forwarding**, esso può essere:

- **Destination-based** (basato sull'indirizzo di destinazione)
- **Generalized** (basato su qualsiasi set dei campi header, dell'intestazione)

Nello specifico il destination-based consiste nel confrontare un **prefisso** dell'indirizzo di destinazione del pacchetto estratto con una riga della tabella (indirizzi di forwarding) al fine di trovare una corrispondenza a cui il router risponderà inoltrando il pacchetto al collegamento associato

Tuttavia durante l'azione di confronto tra un prefisso e le righe della tabella, si potrebbero verificare corrispondenze multiple, ovvero due o più indirizzi di forwarding sembrano soddisfare i criteri di forwarding di un datagramma a causa del fatto che questi indirizzi hanno molteplici bit consecutivi in comune tra loro

In risposta a ciò il router adotta la **longest-prefix matching** (regola di corrispondenza prefisso più lungo), ovvero l'indirizzo che prevale è quello con il prefisso più lungo, poiché ha un range di IP mi quindi è più preciso e sicuro (per range si intende la parte di forwarding che non corrisponde con il prefisso dell'indirizzo destinazione del pacchetto, parte che può essere tutti 0 o 1

Intervallo degli indirizzi di destinazione					Interfaccia
da	11001000	00010111	00010000	00000000	0
a	11001000	00010111	00010111	11111111	
da	11001000	00010111	00011000	00000000	1
a	11001000	00010111	00011000	11111111	
da	11001000	00010111	00011001	00000000	2
a	11001000	00010111	00011001	11111111	
altrimenti					3

Chiaramente, in questo esempio, non è necessario avere 4 miliardi di righe nelle tabelle di inoltro dei router. Potremmo, per esempio, avere la seguente tabella, con appena quattro voci:

Corrispondenza di prefisso				Interfaccia
11001000	00010111	00010		0
11001000	00010111	00011000		1
11001000	00010111	00011		2
altrimenti				3

4.2.2 - Struttura di commutazione (switching fabrics)

Il vero e proprio cuore dei router attraverso il quale i pacchetti vengono commutati, inoltrati, dalla porta di ingresso a quella di uscita

Commutazione che può essere svolto in vari modi a seconda della tipologia di struttura, difatti esistono:

Bus = un canale di comunicazione che permette a periferiche di interfacciarsi tra di loro scambiando informazioni o dati

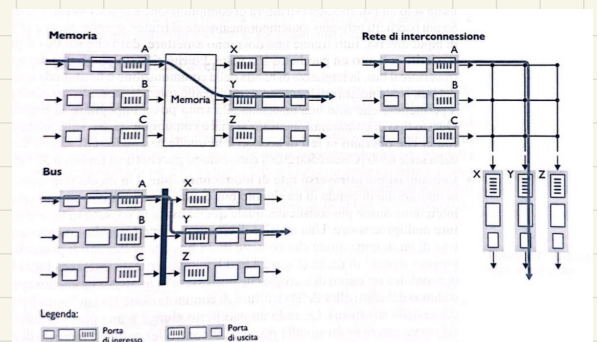
- **Switching via memory o memory based** (commutazione a memoria)

Gli input e gli output del router sono collegati tramite un bus condiviso detto "Memoria" e al cui interno il pacchetto viene commutato all'appropriato output ma non prima di essere stato copiato dalla memoria del processore di instradamento

Da come è possibile vedere dall'immagine, la commutazione a memoria prevede un bus per tutti i pacchetti in arrivo, pertanto due o più pacchetti non possono essere inoltrati contemporaneamente, anche se hanno differenti porte di destinazione, creando così una congestione dovuta all'attesa

NOTA - Un po' di storia

I primi e i più semplici router ne facevano uso e la commutazione avveniva sotto il controllo diretto della CPU che svolgeva il ruolo di processore di instradamento



- **Switching via bus o bus based** (commutazione tramite bus)

Gli input e gli output del router sono collegati tramite un bus condiviso e tra di loro il pacchetto viene commutato attraverso l'intersezione del pacchetto e della forwarding table, senza l'intervento da parte del processore di instradamento

Anche in questo tipo di commutazione può essere inoltrato un pacchetto alla volta poiché per tutte le porte di ingresso è condiviso un solo bus

- **Switching via interconnection network** (commutazione attraverso rete di interconnessione)

Gli input e output del router sono collegati tramite una rete di interconnessione, una matrice di commutazione (crossbar switch), ovvero un insieme di bus intersecati per un totale di n^2 bus, così da massimizzare il flusso consentendo di inoltrare più pacchetti in parallelo

In merito al problema citato precedentemente, una matrice di commutazione è **non-blocking**, ovvero un pacchetto in via di inoltrare verso una porta di uscita non viene bloccato a meno che esista un altro pacchetto in via di inoltrare sulla stessa porta di uscita

In merito all'ultimo scenario introduciamo il concetto di "Head-Of-the-Line" (HOL) blocking, che esprime la situazione in cui i datagrammi in testa alla coda prevengono o bloccano gli atti da grammi in coda dal muoversi

NOTA - Multistate switching e switching planes in parallel

È una versione ancora migliore della precedente basata su più collegamenti e di questa esiste un router avanzato detto "router con backplane" (backplane è un circuito stampato come una scheda madre, ma senza gli elementi di elaborazione, CPU, e archiviazione a bordo)

Questo router usa il cosiddetto multiple switching "planes" in parallel, che consiste in un sistema di commutazione strutturato come tante schede che si comportano come dei router e dove ogni plane è una multiporta a tre stati (parallelismo a 3 stati)

4.2.3 - Elaborazione alle porte di uscita

L'elaborazione alle porte di uscita prende i pacchetti dalla memoria della porta di uscita e li trasmette sul collegamento di uscita

Tale operazione comprende selezionare e togliere dalla coda i pacchetti per la trasmissione e operare necessarie funzioni a livello di collegamento e fisico

In pratica le sue funzioni sono quelle delle porte d'ingresso, presenta un sistema di queueing, ma non viene applicato alcun algoritmo di routing

4.2.4 - Dove si verifica l'accodamento?

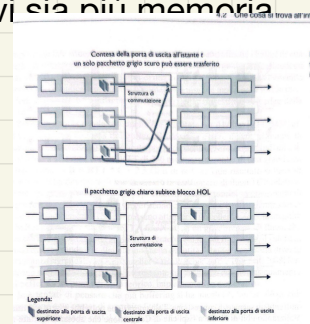
Durante la trattazione delle porte di entrata e di uscita, abbiamo appreso che in entrambe si possono formare delle code di pacchetti (queueing), code, che in maniera analoga a quanto visto nel capitolo precedente, possono dipendere da numerosi fattori:

- sia interni (velocità di commutazione) o
- esterni (traffico di rete e velocità della linea)

E come detto in passato, al crescere delle code, i tempi di attesa si allungano e se la crescita arriva allo stadio critico (cioè la coda è piena), la memoria del router può esaurirsi, con conseguente **perdita di pacchetti** nel caso non vi sia più memoria che sia perché sono stati scartati o smarriti

Ad ogni modo, in merito:

- **all'accodamento in ingresso** (Input port queueing) non sempre al termine della coda il pacchetto viene inoltrato subito, alcuni possono subire un ritardo a causa:



- di un pacchetto in accodamento entrante nella stessa porta di uscita o
- di un pacchetto successivo in attesa di essere commutato

In merito all'ultimo scenario introduciamo il concetto di **Head-Of-the-Line (HOL) blocking**, che esprime la situazione in cui i datagrammi in testa alla coda prevengono o bloccano gli atti da grammi in coda dal muoversi

- **all'accodamento in uscita** (output port queueing)
nel caso in cui datagrammi arrivino dalla matrice di commutazione più velocemente rispetto al link transmission rate si possono formare delle code di pacchetti alle porte di uscita, code che sono regolate dal datagramma buffer che offro e una finestra temporale più lunga alla porte in uscita nel gestire i datagrammi in attesa

Tuttavia, nel caso in cui il buffering si riempia, andremo incontro alla situazione di overflow, cioè la coda si è riempita alla capacità massima, quindi la memoria del router si è esaurita e pertanto si verificheranno perdite di futuri pacchetti entranti

Per questo motivo esistono:

- le **drop policy**, ovvero delle polizze del router dove è indicato quali pacchetti scartare e quali non nel caso in cui non ci fosse più spazio nel buffer ed
(Una di queste è la **drop-tail** (eliminazione in coda), cioè scartare un pacchetto già accodato in favore dell'entrata di un nuovo arrivato)
- le **Scheduling disciplines** o **packet scheduling**, ovvero delle metodologie su:
 - come gestire i pacchetti nel buffer e
 - come scegliere quali pacchetti mandare nel link layer protocol

NOTA - Dimensione buffer

La dimensione del buffer è una scelta che dipende dall'utente e il cui valore:

- se troppo basso può portare a perdita di pacchetti
- se troppo alto può aumentare la latenza e fare scattare i timer per le richieste TCP (timeout)

Per evitare i due scenari citati, è consigliato seguire la seguente formula

$$B = \frac{RTT * C}{\text{rad}(N)}$$

Dove:

- B è la grandezza del buffer (buffering)
- RTT è il Round Trip Time
- C è il bit rate di uscita, la capacità del router
- N il numero di porte in uscita e in entrata

4.2.5 - Schedulazione dei pacchetti

- le Scheduling disciplines o packet scheduling, ov

- come gestire i pacchetti nel buffer e
- come scegliere quali pacchetti mandare nel link layer protocol

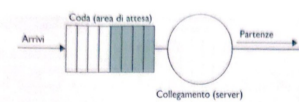


Figura 4.11
Un modello di coda FIFO.

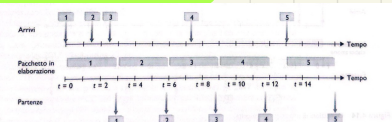


Figura 4.12 Coda FIFO in azione.
Scansionato con CamScanner

Figura 4.13 Coda con priorità

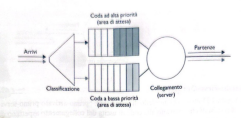


Figura 4.14 Operazioni di una coda con priorità



Scansionato con CamScanner

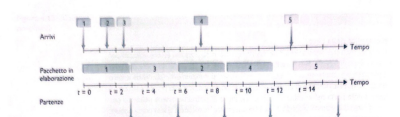
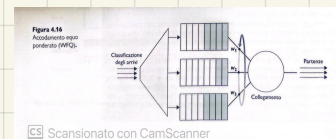


Figura 4.15 Operazioni di una coda round-robin con due classi.



Scansionato con CamScanner

Tra queste troviamo:

- FCFS o FIFO (First Come First Served - First In, First Out)

Il primo pacchetto in arrivo viene fatto passare per primo (Il primo che arriva meglio alloggia)

- Priorità (priority queueing)

I pacchetti vengono classificati, a discrezione dell'operatore, in base a classi di priorità, classi che vanno da 1 a 5 con:

- 1, 2 e 3 alta priorità
- 4 e 5 bassa priorità e

ognuna con la propria coda

In pratica si decide di trasmettere i pacchetti non più nell'ordine generale di arrivo, ma selezionando di volta in volta il pacchetto e la coda non vuota con priorità più alta (scelta effettuata di solito con FIFO)

I pacchetti vengono classificati in base a classi di peso differente che, un'alternanza tra di esse, prevedono un servizio differenziato (quanta larghezza di banda li spetta)

- round robin (round robin queueing)

I pacchetti vengono classificati in base a classi, senza però una rigida priorità di servizio, ma con un'alternanza tra le classi che, nel caso più semplice, prevede l'alternanza della trasmissione

- Weighted Fair Queueing (WFQ, accodamento equo ponderato)

NOTA - Network neutrality

Il concetto di network neutrality è un concetto che può essere inteso tramite tre aspetti:

1. Tecnico

Come un internet-service-provider (ISP) dovrebbe condividere e allocare le sue risorse, quindi politiche di packet-scheduling e buffer management

2. Sociale ed economico

- Sociale perché si deve proteggere la libertà di parola
- Economico perché si deve incoraggiare l'innovazione e la competizione

3. Legale

Rinforzare le regole e le polizze, rende il network un posto sicuro e regolato

Tuttavia, ogni paese ha differenti opinioni sulla network neutrality, ognuno può agire come desidera, difatti il concetto non si può definire neanche così neutrale

Accenno sul 2015 US FCC Order on protecting and promoting an open internet, le tre regole (Nessun blocco, Nessun strozzamento o limitamento dei servizi e nessuna priorità concessa via pagamento)

4.3 - Il protocollo Internet (IP): IPv4, indirizzamento, IPv6 e altro

Lo abbiamo sempre citato, ma mai trattato nella sua interezza, il Protocollo Internet **IP** (Internet Protocol) è un protocollo di rete che, come anche studiato, lavora insieme ai protocolli di trasporto TCP e UDP

Una cosa interessante che però è bene sottolineare è come di questo protocollo esistano due versioni:

- IP versione 4, IPv4 (ampiamente adottato) e
- IP versione 6, IPv6 (proposto in sostituzione a IPv4)

NOTA - I numeri dispari per il testing

La ragione per cui, per quanto riguarda la terminologia, si è passati da IPv4 a IPv6 è perché IPv5, così anche ogni protocollo che fa uso dei numeri dispari, in architettura Internet indica una versione di lavoro, delle bete

4.3.1 - Formato dei datagrammi IPv4

Il formato dei datagrammi IPv4 presenta numerosi campi tra cui:

- versione (ver, version - 4 bit)

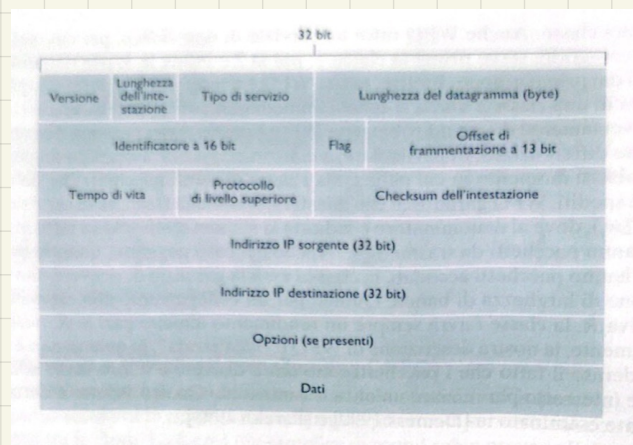
indica la versione del protocollo IP del datagramma consentendo al router la corretta interpretazione del pacchetto (IPv4 e IPv6 hanno notevoli differenze in termini di campi e dei servizi che offrono)

NOTA - Il primato di versione

Non è un caso che il campo versione sia il primo del formato, siccome la sua importanza è fondamentale per la corretta interpretazione del datagramma, essendo il primo il router prende visione di con quale versione di datagramma sta lavorando

- lunghezza dell'intestazione (head len, header length - 4 bit)

indica la lunghezza dell'intestazione, ma serve anche per indicare al router dove effettivamente iniziano i dati del datagramma, a ragion del fatto che la maggior parte dei datagrammi IP non contiene opzioni, con il tipico datagramma che un'intestazione di 20 byte



- tipo di servizio (TOS, type of service)

indica il tipo di servizi utilizzato ed è presente solo nell'intestazione dei datagrammi IPv4 e serve per distinguere diversi tipi di datagrammi e nonostante il suo poco utilizzo, è utile per indicare al router come gestire il datagramma in questione (per priorità, basso ritardo, alto throughput, affidabilità ecc...)

- Lunghezza del datagramma (total length - 16 bit)

indica la lunghezza del datagramma IP

- Identificatore a 16 bit, flag, offset di frammentazione (16 bit identifier, flg, frammentazione offset)

Servono per la frammentazione, un servizio offerto solamente da IPv4 che permette di suddividere un datagramma IP grande in datagrammi più piccoli che vengono poi inoltrati in modo indipendente alla destinazione dove vengono riassemblati prima che i dati di payload vengano passati a livello di trasporto dell'host di destinazione e di cui:

- l'identificatore serve per contrassegnare i datagrammi piccoli con un numero identificativo al fine di capire qual è l'ordine dei frammenti
- la flag serve per indicare se il grano in questione se è:
 - un pacchetto intero (flag = 1)
 - o un frammento (flag = 0)
- l'offset serve per lo spiazzamento di frammentazione

NOTA - L'abbandono della frammentazione

Seppur inizialmente serviva per evitare il problema dell'unità massima di trasferimento (MTU, Maximum Transportation Unit) nonché un limite alla lunghezza dei datagrammi IP, come si poteva ben capire con IPv6 la frammentazione è stata abbandonata così anche i campi responsabili; le ragioni dietro sono da riscontrare nel lavoro aggiuntivo che i router dovevano svolgere per elaborare e spedire i frammenti con il problema che, essendo IP non affidabile (best-effort), alcuni frammenti si potrebbero perdere nel percorso o danneggiarsi e in tal caso non sarebbe possibile chiedere al mittente di rimandare uno specifico frammento, ma si dovrebbe scartare il datagramma e rimandarlo

- Tempo di vita (TTL, Time To Live - 8 bit)

indica il numero di hop ("salto" tra i router) che il datagramma può fare prima che debba essere eliminato così da non intasare i canali per sempre; consiste in un contatore che viene decrementato di un'unità ogni volta che il datagramma viene elaborato da un router che lo scarta nel caso quel contatore sia arrivato a 0 e manda un messaggio di notifica al mittente, tramite ICMP, per informarlo della venuta cancellazione del datagramma

DA NON CONFONDERE

Un record di risorsa contiene i seguenti campi (Name, Value, Type, TTL) dove:

- TTL è il Time To Live, ossia il tempo di vita di un record e determina quando una risorsa vada rimossa dalla cache

- Protocollo di livello superiore (upper layer protocol)

Indica lo specifico protocollo al livello di trasporto al quale vanno passati i dati del datagramma quando arriva a destinazione, infatti se nel campo:

- il numero è 6, allora i dati sono destinati a TCP
- il numero è 17, allora i dati sono destinati a UDP

- checksum dell'intestazione (header checksum)

Consente ai router di rilevare gli errori subite nei datagrammi ricevuti (per **Ripasso 3.3.2**)

- Indirizzi IP sorgente e destinazione (source and destination IP addresses)

- opzioni

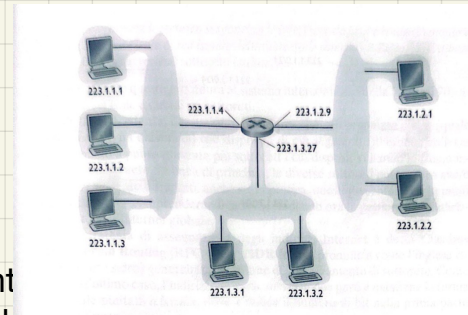
Consente di estendere l'intestazione IP, anche se per questa funzione abbiamo già il campo lunghezza del datagramma (inoltre il campo opzioni è opzionale)

- dati (payload data)

Contiene i dati, in cui è contenuto il segmento a livello di trasporto (TCP o UDP) da consegnare

4.3.2 - Indirizzamento IPv4

Prima di iniziare la trattazione, è necessario soffermarci sul modo in cui gli host e i router sono connessi per formare una rete



Considerato un sistema di host collegati tra di loro, localmente o via router, indichiamo con il termine **interfaccia** (interface) la connessione che si stabilisce tra un host e il router

All'interno di una rete:

- un singolo router può avere più interfacce, una su ciascuno dei suoi collegamenti, ma
- un singolo host tipicamente ha una o due interfacce (Ethernet e wireless)

Dato che host e router sono in grado di inviare e ricevere datagrammi, IP richiede che tutte le interfacce abbiano un proprio indirizzo IP, pertanto indirizzi IP e tecnicamente associata un'interfaccia, anziché all'host o al router che la contiene

Gli indirizzi IPv4 sono lunghi 32 bit (4 byte) alcuni ci sono in totale 2^{32} indirizzi IP, cioè circa 4 miliardi e tali indirizzi sono solitamente scritti nella cosiddetta **notazione decimale puntata** (dotted-decimal notation), in cui ciascun byte dell'indirizzo viene indicato in forma decimale ed è separato con un punto dagli altri byte l'indirizzo

Sempre parlando di indirizzi IP, un'interfaccia di host e router intermedi ha un indirizzo IP globalmente univoco, tuttavia tali indirizzi non possono essere scelti in modo arbitrario, una parte dell'indirizzo di un'interfaccia è determinata dalla parte di rete che interconnette le interfacce degli host con l'interfaccia di un router

ES - 192.32.216.9
Il numero 193 è l'equivalente decimale dei primi 8 byte dell'indirizzo, 32 dei scomodi 8 ecc...

Questa parte appena citata prende il nome di **subnet** (sottorete) e tutti gli host che appartengono alla stessa subnet hanno un indirizzo IP e questo viene fornito dal protocollo IP

Questo concetto è molto importante anche dal punto di vista della comunicazione perché se due host:

- appartenenti alla stessa subnet volessero comunicare tra di loro, lo potrebbero fare **SENZA** l'aiuto del router
- appartenenti a subnet diverse volessero comunicare tra di loro, lo potrebbero **SOLO** con l'aiuto del router

Gli indirizzi degli host appartenenti alla stessa subnet hanno la peculiarità di avere una parte in comune, mentre l'altra varia a seconda dell'host, distinguiamo allora:

- La subnet part
Che è la parte accomunata
- L'host-part
Che è la parte rimanente dell'indirizzo IP e dipende dall'host

Tuttavia ci sono due tipi di indirizzi IP che non possono essere utilizzati:

- gli indirizzi IP con host parte = 0, perché questa sequenza è riservata solo alla subnet in generale
- gli indirizzi IP interamente formati da 1, quindi 255.255.255.255, questo indirizzo IP è di broadcast, serve per cominciare con tutti gli host collegati alla stessa subnet ed è di livello 2

Tuttavia, verrebbe da chiedersi sul come riconoscere gli host tra le varie subnet e la loro appartenenza ad una nello specifico ed è qui che introduciamo il concetto di **Subnet mask** (maschera di sottorete) che, come detto, ci permette di distinguere di indirizzo IP qual è la subnet part e qual è l'host part

Essa viene indicata con /x, dove x è un numero che sta ad indicare quanti bit più a sinistra dell'indirizzo definiscono la subnet part dall'host part

Oltre a questa funzione ce n'è un'altra che è utile quando due host devono comunicare tra loro (discorso aiuto del router o meno di prima) siccome questi non sanno a priori se appartengono alla stessa subnet o meno, utilizzano la subnet mask per scoprirlo

ES - 223.1.1.1

223.1.1 è la subnet part
.1 è l'host part

ES - 223.1.1.0 è
l'indirizzo IP della
subnet in cui sono
collegati i router
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3

ES -
/23 indica che i 23 bit più a sinistra dell'indirizzo definiscono l'indirizzo e la sottorete

← subnet part → host part
11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/23

Ritornando a parlare di indirizzi

Dal punto di vista dell'assegnazione

In passato era possibile richiedere ad un ente degli indirizzi IP di varie classi, come elencato

- Classe A 24 bit - mask net a 8 bit

0.0.0.0 – 127.255.255.255

128 indirizzi di classe A

- Classe B 16 bit – mask net a 16

128.0.0.0 – 191.255.255.255

- Classe C 8 bit - mask net a 24 bit

192.0.0.0. – 223.255.255.255

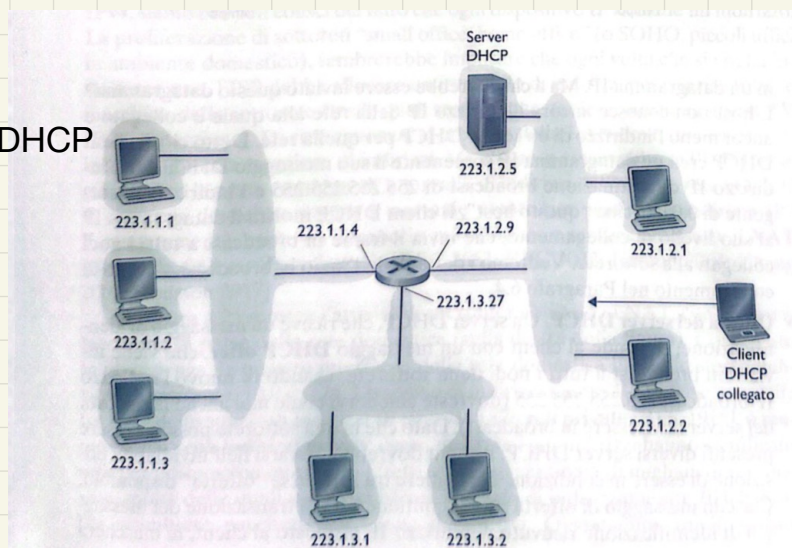
Un sistema utile per il routing, dal pacchetto, guardando la classe, deduco la subnet e così si facilita l'instradamento del pacchetto e all'epoca conveniente, oggi però ci si rende conto che è stato uno spreco di indirizzi IP

Per questo motivo fu creata un'altra metodologia, la **CIDR**
Classless InterDomain Routing

Se con le classi non si ha il bisogno di usare una net mask
Con il classless c'è bisogno dell'ID e della mask

Dal punto di vista dell'ottenimento, andiamo a vedere:

- come ottenere un blocco di indirizzi e
- come ottenere l'indirizzo di un host - DHCP



Per ottenere un blocco di indirizzi IP da usare in una sottorete, un amministratore di rete deve innanzitutto contattare il proprio ISP, che potrebbe fornire degli indirizzi attingendo da un blocco più grande che gli è già stato allocato

ES

-

Rivolgersi a un ISP è solo un modo per ottenere un blocco di indirizzi, ma non è l'unico, anche perché lo stesso ISP deve richiedere a sua volta un blocco di indirizzi

Per questo motivo esiste un'autorità globale che ha come responsabilità quella di gestire lo spazio di indirizzamento IP e di allocare i blocchi di indirizzi, essa è l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Oltre ad allocare gli indirizzi IP, ICANN ha anche il compito di:

- gestire i root DNS server
- assegnare e risolvere dispute sui nomi di dominio e
- allocare l'indirizzi ai registri Internet regionali (RRs), i quali si occupano dell'allocazione e della gestione dell'indirizzi all'interno delle rispettive regioni

Un provider al quale già è stato allocato il blocco di indirizzi 200.23.16.0/20, potrebbe a sua volta dividerlo in otto blocchi uguali di indirizzi contigui e fornire uno a ciascuna delle otto organizzazioni che supporta

Blocco dell'ISP — 200.23.16.0/20 — 11001000 00010111 00010000 00000000
Organizzazione 0 — 200.23.16.0/23 — 11001000 00010111 00010000 00000000
Organizzazione 1 — 200.23.18.0/23 — 11001000 00010111 00010010 00000000
Organizzazione 2 — 200.23.20.0/23 — 11001000 00010111 00010100 00000000
...
Organizzazione 7 — 200.23.30.0/23 — 11001000 00010111 00011110 00000000

NOTA - Ulteriori accorgimenti sull'ES

- Seppur ogni organizzazione abbia lo stesso ID di rete, per distinguersi tra di loro, si usa l'ID di rete esteso (net part host part)
- Il router delle singole organizzazioni chiede ad internet di mandarli tutto ciò che inizia con il loro indirizzo IP (l'organizzazione 0 chiederà tutto ciò che abbia come indirizzo 200.23.16.0/20) per poi essere smistare tutti i pacchetti in arrivo
- Se mai un'organizzazione dovesse cambiare ISP, non si pone il problema del cambio di indirizzo IP, il pool del nuovo ISP andrà ad aggiungere l'indirizzo IP appena fatto entrare e di fronte al problema che un pacchetto possa essere mandato a tutti e due i router, questo viene risolto grazie al longest prefix matching, consentendo così alle organizzazioni di migrare da un ISP ad un altro, mantenendo il loro indirizzo IP

Per quanto riguarda come ottenere l'indirizzo di un host, a questo proposito c'è DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol

consiste in un'assegnazione dinamica di indirizzi IP agli host richiedenti, attraverso un pool dinamico di più indirizzi IP, al fine di permettere a più utenti di connettersi

Per questo motivo DHCP viene spesso detto protocollo **plug-and-play** o **zero-conf**, per la sua capacità di automatizzare la connessione degli hosts alla rete

Per quanto riguarda come il DHCP è impostato nel concedere gli indirizzi IP agli host richiedenti, questa impostazione è configurata dall'amministratore che generalmente fa sì in modo che un dato host riceva un indirizzo IP:

- persistente, lo stesso host quando chiederà un indirizzo IP riceverà lo stesso indirizzo IP se possibile
- temporaneo, ogni volta che un host si connetterà alla rete, questo riceverà un indirizzo IP differente, che se vorrà mantenere nel corso della connessione, dopo un certo intervallo di tempo, dovrà rimandare la richiesta

Per quanto riguarda in che modo DHCP funziona

Innanzitutto, si presuppone che ci sia un DHCP server, un server che è stato configurato con un pool di indirizzi IP da assegnare ai richiedenti

NOTA - "Scatolina" a casa e indirizzi pubblici e privati

Nel contesto comune il DHCP server è la scatola che ci viene data dal nostro provider

Questo sarà l'ente che darà gli indirizzi IP ai richiedenti, con l'eccezione però che gli indirizzi IP dati in casa sono i cosiddetti indirizzi privati, indirizzi riservati per un uso riservato, quelli dati in pubblico, sono indirizzi pubblici, vengono forniti e tolti per poi essere forniti ad altri

Fatta questa premessa, il protocollo DHCP si articola in 4 punti:

1. Individuazione del server DHCP

Quando un host si aggancia ad una subnet, la prima cosa che fa è verificare che sia presente un DHCP server

Per accertarsene, manda un DHCP discover message, ovvero manda un messaggio broadcast in cui chiede se ci sia un DHCP server (per fare ciò crea un Datagramma IP contenente il suo messaggio DHCP, con l'indirizzo di destinazione broadcast 255.255.255.255 e indirizzo IP sorgente 0.0.0.0)

Il motivo per cui il messaggio è mandato in broadcast è palese, l'host non conosce se è presente il DHCP server, tantomeno l'indirizzo IP della subnet a cui è collegato

2. Offerta del server DHCP

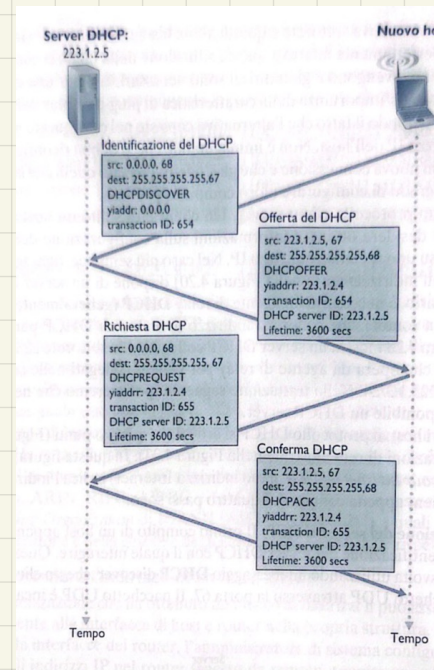
Se effettivamente c'è un server DHCP, questo riceverà il DHCP discovery message e a sua volta reagirà rispondendo al client con un messaggio, il DHCP offer message, sempre in broadcast

All'interno del messaggio sarà indicato che lui è il server DHCP e in allegato c'è l'indirizzo IP che l'host ha richiesto e che può usare

Dobbiamo però aggiungere che siccome il DHCP message viene inviato in broadcast, più DHCP server possono riceverlo e mandare a loro volta al client il loro DHCP offer message, lasciando all'host la scelta di quale offerta prendere in considerazione a seconda delle proprie necessità

3. Richiesta DHCP

Fatta la dovuta scelta tra le varie offerte, l'host risponderà al DHCP server scelto mandando una DHCP request, in cui conferma di volere quell'indirizzo IP seguita dai parametri di configurazione



4. DHCP ACK (conferma)

Il server DHCP ricevuta la richiesta, invierà una DHCP ACK con conferma dei parametri richiesti

Arrivati a questi punto il client può utilizzare l'indirizzo IP fornito da DHCP per tutta la durata della connessione

Se mai volesse continuare ad usare l'indirizzo IP oltre questo tempo, DHCP fornisce anche un meccanismo che consente ai client di rinnovare la concessione di un indirizzo IP

Tuttavia al giorno d'oggi, come già detto, gli indirizzi IP sono finiti, ma di fronte a questo problema ci sono due soluzioni possibili:

1. il protocol NAT e
2. IPv6 (la soluzione definitiva)

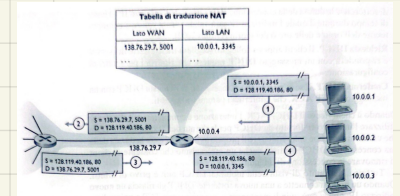
4.3.3 - NAT (Network Address Translation)

Il NAT, Network Address Translation, è un protocollo che è integrato in ogni router e permette a tutti i dispositivi collegati alla stessa rete locale di condividere un solo indirizzo IPv4 attraverso cui comunicano con l'esterno

(Così che ogni volta che si deve installare una nuova subnet l'ISP non deve allocare un intervallo di indirizzi per coprire tutte le macchine della sottorete)

È bene capire che:

- all'esterno della sottorete, tutte le altre subnet comunicano con questa via l'indirizzo IP del router
- all'interno della sottorete, tutti i dispositivi collegati fanno uso di indirizzi IP completamente differenti da quello del router detti indirizzi IP privati, cioè indirizzi che hanno significato solo per quei dispositivi interni alla sottorete è il cui ultimo numero indica il numero di porta a cui sono collegati



ES - l'indirizzo IP del router è 138.76.29.7

Gli indirizzi IP dei dispositivi sono 10.0.0.

L'indirizzo IP 10.0.0.1 indica che il dispositivo è collegato alla porta 1

Tuttavia, se l'indirizzo di destinazione usato è quel del router, verrebbe da chiedersi come questo si comporta con un datagramma in arrivo, come fa a capire a quale host deve mandare il pacchetto appena arrivato

A questo problema entra in gioco la NAT translation table (tabella di traduzione NAT - NATTING), una tabella nelle cui righe vengono memorizzati, oltre che gli indirizzi IP, i numeri di porta associati ad essi, attraverso un meccanismo che tiene conto chi ha mandato cosa a chi

Ricapitolando quindi

- Solo un indirizzo IP necessario per tutti i dispositivi
- Si può cambiare il proprio indirizzo IP privato senza nessuna conseguenza o richiesta all'ISP
- Si può cambiare il proprio ISP senza dover cambiare l'indirizzo IP dei dispositivi collegati alla rete locale e inoltre
- Dal punto di vista della sicurezza, i dispositivi dentro la rete locale non sono direttamente contattabili, visibili dall'esterno, al massimo verrebbe attaccata l'interfaccia del router (anche se oggi non è più così)

Sembrerebbe tutto rosa e fiori, eppure ci sono numerose contestazioni che sono state fatte contro l'utilizzo del NAT:

- i numeri di porta sono stati concepiti per essere utilizzati per indirizzare i processi, non per individuare gli host
- i router dovrebbero essere dispositivi di livello 3, ma con il Nat diventano pure di livello 4, andando a violare l'indipendenza di strati
- il NAT viola il principio P2P, end-to-end, gli host dovrebbero comunicare tra loro direttamente, senza intromissioni di nodi, né modifica di indirizzi IP e di numeri di porta, ma soprattutto
- il NAT limita la diffusione del protocollo IPv6, la soluzione definitiva alla mancanza di indirizzi IP

Nonostante tutto ciò, il NAT continua a rimanere, specialmente per l'uso abbondante che si fa al giorno d'oggi nelle abitazioni

4.3.4 - IPv6

IPv6, oltre ad essere una “versione aggiornata” del protocollo IPv4, è anche la soluzione definitiva alla mancanza di indirizzi IP e questo lo si deve ai suoi tratti distintivi tra cui:

- un'indirizzamento esteso, che dai classici 32 bit aumenta a 128 bit, in modo tale che gli indirizzi IP diventino praticamente inesauribili ($2^{128} \gg 2^{32}$)
- un'intestazione ottimizzata di 40 byte, dove risulta abbastanza evidente l'assenza di molteplici campi visti nell'interfaccia di IPv4, comportando così un'elaborazione più efficiente e rapida dei datagrammi
- un'etichettatura a priorità di flussi, IPv6 presenta una definizione elusiva di flusso, ciò permettono un'etichettatura di pacchetti che appartengono a flussi particolari per i quale il mittente richiede una gestione speciale rispetto a quella standard

Per quanto riguarda la tanto vociferata intestazione, essa presenta i seguenti campi:

- versione (ver, version - 4 bit)

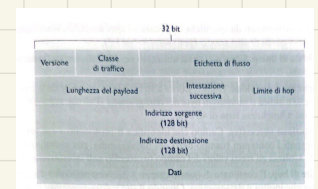
indica la versione del protocollo Ip

- classe di traffico (pri, priority - 8 bit)

indica la priorità di determinati datagrammi all'interno di un flusso (Simile al campo TOS di IPv4)

- etichettatura di flusso (flow label- 20 bit)

per identificare un flusso di dati



- lunghezza del payload (payload len - 16 bit)

indica il numero di byte nel datagramma IPv6 che seguono l'intestazione a lunghezza fissa di 40 byte

- intestazione successiva (next hdr, next header)

Per identificare il protocollo cui verranno consegnati i contenuti del datagramma (se a TCP o UDP per ES)

- limite di hop (TTL, Time To Live)

indica il numero massimo di hop permessi, arrivato a 0, il datagramma viene eliminato

- indirizzi sorgente e destinazione (128 bit)
- dati (payload)

NOTA - Differenze con IPv4

I campi che mancano rispetto a IPv4 sono:

- versione
- lunghezza dell'intestazione
- tipo di servizio (TOS, type of service)
- Identificatore a 16 bit, flag, offset di frammentazione (16 bit identifier, flg, frammentazione offset)
NON permettendo così più la frammentazione/riassembaggio
- Protocollo di livello superiore (upper layer protocol)
- checksum dell'intestazione (header checksum)
- opzioni

Tuttavia, quando IPv6 fu proposto, non fu semplice mettersi d'accordo su come svolgere la transizione

Inizialmente si pensò ad una transizione totale, con spegnimento di tutti i dispositivi e servizi al fine di introdurre IPv6, ma ci si rese conto che questa opzione era non plausibile e improponibile, sia perché non era fattibile spegnere completamente tutto, ma anche perché alcuni router non erano così avanzati da supportare questa nuova tecnologia

Si decise quindi di optare per una transizione metodologica e graduale che però:

- Seppur la transizione da IPv4 a IPv6 sia iniziata circa 25 anni fa e nonostante i grandi benefici che porterebbe, Google riporta che solo il 30% degli accessi dei clienti sia stato fatto con IPv6 e
- seppur i nuovi sistemi IPv6 sono retrocompatibili, ossia sono in grado d'inviare, instradare e ricevere datagrammi IPv4, non si può dire lo stesso con i sistemi che sono rimasti ad IPv4

Per ovviare al problema si creò il metodo di tunneling, il quale consiste nel trasportare i datagrammi IPv6 come payload nei datagrammi IPv4, tra i router IPv4